FUNDACIÓN KINAL • ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR

# Revit Architecture y Modelado BIM

**CARRERA: PERITO EN DIBUJO TÉCNICO Y DE CONSTRUCCIÓN • CARGA HORARIA: 90 Horas**

**Dossier Técnico de Revisión y Modernización Curricular 2026**

Marco Curricular DQR Nivel 6 • Formación Dual en Alternancia • Acreditación Kinal

| 27 | 18 | 4 | 2 | 51 |
|---|---|---|---|---|
| MANTENER | ACTUALIZAR | NUEVOS / AGREGAR | ELIMINAR / DEPURAR | TOTAL (5 MÓDULOS) |

**MÓDULO 1 (SEMANAS 1 A 4) • Duración: ~18 Horas**

## Interfaz, Configuraciones y Modelado de Terreno

**Logro esperado:** Dominar la interfaz paramétrica de Revit, configurar plantillas de trabajo y modelar emplazamientos topográficos con plataformas de desplante.

**1. Introducción y presentación del curso** [■ MANTENER]
**Observación / Justificación:** Metodología de trabajo BIM y diferencias fundamentales con el dibujo asistido tradicional por capas en CAD.

**2. Diferenciación y enmarcamiento de software en el mercado** [■ ELIMINAR]
**Observación / Justificación:** ¿Por qué eliminar? Discusión teórica genérica sobre marcas y programas. Se elimina para entrar directamente a la práctica de configuración paramétrica.

**3. Configuraciones iniciales para generación de plantillas** [■ ACTUALIZAR]
**Observación / Justificación:** Actualización: Configuración de plantilla estándar institucional Kinal: unidades métricas, grosores de línea para impresión, estilos de texto y cotas según BIM Forum GT.

**4. Dibujo en 2D dentro de Autodesk Revit** [■ ACTUALIZAR]
**Observación / Justificación:** Actualización: Uso de líneas de modelo y líneas de detalle, aplicación de restricciones paramétricas (candados, cotas de igualdad EQ) y planos de referencia (Reference Planes).

**5. Ficha de arquitectura y panel de construcción** [■ MANTENER]
**Observación / Justificación:** Navegación en la cinta de opciones, paleta de Propiedades y Navegador de Proyectos (Project Browser).

**6. Georreferenciación del modelo** [■ ACTUALIZAR]
**Observación / Justificación:** Actualización: Diferenciación entre Punto Base del Proyecto (Project Base Point), Punto de Reconocimiento (Survey Point) y Norte Real / Norte de Proyecto con coordenadas oficiales de Guatemala.

**7. Generación de topografía (Toposolid / Toposurface)** [■ ACTUALIZAR]
**Observación / Justificación:** Actualización: Transición a la herramienta moderna Toposolid (sólidos topográficos en versiones 2024-2026), importación de puntos y curvas desde archivos CAD o Civil 3D.

**8. Modificación de curvas de nivel** [■ MANTENER]
**Observación / Justificación:** Ajuste de intervalos de curvas principales y secundarias, división de superficies y asignación de sub-regiones para caminos peatonales.

**9. Generación de taludes y plataformas de construcción** [■ MANTENER]
**Observación / Justificación:** Modelado de plataformas de excavación (Building Pads) para niveles de piso de sótanos y áreas exteriores con taludes de corte.

**10. Cuantificación de corte y relleno** [■ MANTENER]
**Observación / Justificación:** Comparación de fases de terreno natural vs terreno modificado (Graded Region) para calcular volúmenes de movimiento de tierras.

**11. [NUEVO] Niveles y Rejillas (Ejes Estructurales) bajo Estándar BIM Forum GT** [■ AGREGAR]
**Observación / Justificación:** Justificación: Configuración rigurosa de niveles de entrepiso y rejillas con nombres normalizados (Ejes A, B, C / 1, 2, 3), indispensables para vincular con las disciplinas de Estructuras y MEP.

**MÓDULO 2 (SEMANAS 5 A 8) • Duración: ~18 Horas**

## Modelado Arquitectónico y Familias Constructivas

**Logro esperado:** Modelar muros multicapa, cubiertas, losas, gradas y desarrollar familias paramétricas con materiales constructivos de Guatemala.

**1. Familias de anotación** [■ MANTENER]
**Observación / Justificación:** Creación y personalización de etiquetas de puertas, ventanas, materiales y cotas de nivel de piso.

**2. Modelado, configuración y aplicación de muros** [■ ACTUALIZAR]
**Observación / Justificación:** Actualización: Muros compuestos reales: mampostería de block pórtland de 0.14 m con capas de repello + cernido (0.19 m final), y tabiques de yeso/fibrocemento (Tablayeso / Durock).

**3. Modelado, configuración y aplicación de muros cortina** [■ MANTENER]
**Observación / Justificación:** Fachadas vidriadas con modulación de rejillas, montantes de aluminio y paneles opacos o de cristal templado.

**4. Modelado, configuración y aplicación de suelos (Floors)** [■ ACTUALIZAR]
**Observación / Justificación:** Actualización: Losas de contrapiso y entrepiso con capas de acabado (piso cerámico, adhesivo, losa de concreto) y aplicación de pendientes en terrazas y duchas.

**5. Modelado, configuración y aplicación de cubiertas (Roofs)** [■ MANTENER]
**Observación / Justificación:** Cubiertas a dos y cuatro aguas con pendiente porcentual, aleros, limahoyas y techos planos impermeabilizados.

**6. Modelado, configuración y aplicación de gradas y barandillas** [■ ACTUALIZAR]
**Observación / Justificación:** Actualización: Gradas monolíticas de concreto armado según Ley de Blondel (2CH + H = 64 cm), descansos, barandales normados y verificación de altura de paso libre.

**7. Análisis de tipos de plantillas de familias de modelo** [■ MANTENER]
**Observación / Justificación:** Selección de plantillas métricas: basadas en muro, basadas en suelo, basadas en techo y modelo genérico métrico.

**8. Gestión de materiales constructivos** [■ ACTUALIZAR]
**Observación / Justificación:** Actualización: Asignación de propiedades gráficas (patrones de corte y superficie en planos), propiedades de aspecto físico PBR para renders y costos unitarios.

**9. Creación de familias de modelo paramétricas** [■ ACTUALIZAR]
**Observación / Justificación:** Actualización: Desarrollo de familias cargables con parámetros de tipo y ejemplar (anchos, altos, materiales): puertas batientes, ventanas corredizas y clósets a medida.

**10. Visibilidad de gráficos, categorías y subcategorías** [■ MANTENER]
**Observación / Justificación:** Control de visualización por vista (VG/VV), filtros de color y configuración del rango de vista (View Range) para cortes horizontales a 1.20 m.

**11. [NUEVO] Modelado de Muebles Fijos de Cocina y Baño Paramétricos** [■ AGREGAR]
**Observación / Justificación:** Justificación: Modelado de gabinetes de cocina con top de granito/cuarzo y muebles de baño modulares, muy demandados para presentaciones comerciales en estudios de arquitectura.

**MÓDULO 3 (SEMANAS 9 A 12) • Duración: ~18 Horas**

## Planificación y Planimetría Arquitectónica

**Logro esperado:** Generar el juego completo de planos arquitectónicos (plantas, cortes, fachadas, detalles y cuadros de vanos) listos para licencia y obra.

**1. Creación de familias de formatos (A1, A2, 24x36 pulg)** [■ MANTENER]
**Observación / Justificación:** Diagramación de láminas con membretes normalizados, sellos profesionales y parámetros compartidos de proyecto.

**2. Plantillas de vista (View Templates)** [■ ACTUALIZAR]
**Observación / Justificación:** Actualización: Estandarización de representación gráfica: plantilla de planta de presentación, planta de cotas, planta de acabados y vistas de sección transversal.

**3. Creación de plantas amuebladas** [■ MANTENER]
**Observación / Justificación:** Distribución espacial con mobiliario interior, aparatos sanitarios y ambientación para folletos comerciales.

**4. Creación de plantas acotadas** [■ MANTENER]
**Observación / Justificación:** Líneas continuas de cotas: cota general exterior, cota entre ejes estructurales y cota a vanos de puertas y ventanas.

**5. Creación de plantas de acabados** [■ ACTUALIZAR]
**Observación / Justificación:** Actualización: Etiquetado de tipo de acabado en pisos, muros y cielos rasos vinculado dinámicamente con la tabla de especificaciones técnicas.

**6. Creación de plantas de áreas** [■ MANTENER]
**Observación / Justificación:** Esquemas de áreas computables para índice de ocupación del suelo (IOS) y coeficiente de edificación municipal.

**7. Creación de vistas de elevaciones y secciones** [■ MANTENER]
**Observación / Justificación:** Cortes arquitectónicos con visualización de estructura, niveles de piso terminado (NPT) y profundidad de vista.

**8. Colocación de habitaciones (Rooms) y esquemas de color** [■ MANTENER]
**Observación / Justificación:** Cálculo automático de superficie m², perímetro y zonificación con leyendas de color por función arquitectónica.

**9. Creación de vistas de detalle (Drafting Views)** [■ MANTENER]
**Observación / Justificación:** Dibujo 2D de detalles típicos de impermeabilización, coronamiento de muros y encuentros de cubierta.

**10. Creación de vistas de leyenda** [■ MANTENER]
**Observación / Justificación:** Cuadros de simbología gráfica arquitectónica repetibles en múltiples láminas sin duplicar elementos.

**11. [NUEVO] Gestión de Fases de Proyecto: Demolición, Existente y Obra Nueva** [■ AGREGAR]
**Observación / Justificación:** Justificación: Competencia indispensable para proyectos de remodelación y adecuación de locales comerciales, diferenciando en planos elementos a demoler con líneas punteadas rojas y obra nueva en negro continuo.

**MÓDULO 4 (SEMANAS 13 A 16) • Duración: ~18 Horas**

## Cuantificación de Materiales, Masas y Sets de Entrega

**Logro esperado:** Extraer tablas de cómputo métrico dinámicas de materiales y componentes, modelar masas conceptuales y preparar set de entrega.

**1. Generación de detalles complementarios** [■ MANTENER]
**Observación / Justificación:** Componentes de detalle repetitivo (block, mortero, grapas y sellos elásticos).

**2. Generación de llamadas de vista (Callouts)** [■ MANTENER]
**Observación / Justificación:** Llamadas en planta y corte para detalles constructivos a escala 1:10, 1:20 o 1:25 de baños, cocinas y fachadas.

**3. Importación y vinculación de detalles CAD (DWG)** [■ ACTUALIZAR]
**Observación / Justificación:** Actualización: Buenas prácticas de importación: vincular en lugar de importar, asignación solo en vista actual (Current View Only) para no sobrecargar el modelo central.

**4. Modelado de elementos orgánicos complejos** [■ ELIMINAR]
**Observación / Justificación:** ¿Por qué eliminar? El modelado de superficies orgánicas de doble curvatura (tipo Zaha Hadid) consume excesivo tiempo lectivo y no responde a la demanda laboral real en Guatemala, donde priman proyectos ortogonales de vivienda, comercio e industria.

**5. Masas conceptuales 3D (In-Place & Conceptual Mass)** [■ MANTENER]
**Observación / Justificación:** Estudio volumétrico inicial y generación de elementos arquitectónicos por cara (muro por cara, cubierta por cara).

**6. Formas vacías en masas conceptuales** [■ MANTENER]
**Observación / Justificación:** Operaciones booleanas de corte para modelar patios de luz, vanos irregulares y retranqueos de fachada.

**7. Tablas de cuantificación de materiales (Material Takeoff)** [■ ACTUALIZAR]
**Observación / Justificación:** Actualización: Cómputo exacto por capas: m² de block de concreto, m² de enlucidos/repellos, m² de piso cerámico y m³ de concreto para cotizaciones y presupuestos de obra.

**8. Tablas de componentes (Schedules / Cuadro de Vanos)** [■ ACTUALIZAR]
**Observación / Justificación:** Actualización: Cuadros automáticos de puertas y ventanas con ancho, alto, sillar, tipo de marco, herrajes y cantidad total agrupada.

**9. Generación de índices de planos** [■ MANTENER]
**Observación / Justificación:** Tabla dinámica de láminas (Sheet List) que se actualiza automáticamente al agregar o renombrar planos.

**10. Generación de set de impresión** [■ MANTENER]
**Observación / Justificación:** Configuración y guardado de sets de impresión para exportar juegos completos de planos en PDF o DWF.

**11. [NUEVO] Fórmulas y Parámetros de Costo en Tablas de Planificación** **[■ AGREGAR]**
**Observación / Justificación:** Justificación: Creación de campos calculados en Revit (Costo Total = Área * Costo Unitario en Quetzales), permitiendo obtener el presupuesto preliminar de arquitectura directamente del modelo.

**MÓDULO 5 (SEMANAS 17 A 20) • Duración: ~18 Horas**

## Gestión de Información, Trabajo Colaborativo y Visualización

**Logro esperado:** Implementar trabajo en equipo multiusuario (Worksharing), exportar formatos interoperables (IFC/DWG) y crear visualizaciones fotorrealistas.

**1. Configuración de cámaras y perspectivas 3D** **[■ MANTENER]**
**Observación / Justificación:** Colocación de cámaras cónicas con campo visual y altura de ojo real para vistas peatonales y aéreas.

**2. Configuración de renderizado en la nube y motores en tiempo real** **[■ ACTUALIZAR]**
**Observación / Justificación:** Actualización: Reemplazo del lento renderizado CPU por renderizado acelerado en la nube (Autodesk Cloud Rendering) y flujos con motores de render en tiempo real (Twinmotion / Enscape).

**3. Configuración de impresión avanzada** **[■ MANTENER]**
**Observación / Justificación:** Configuración de calidad raster vs vectorial y ploteo directo en escala 100% sin márgenes desalineados.

**4. Configuración de exportación 2D (DWG y PDF)** **[■ ACTUALIZAR]**
**Observación / Justificación:** Actualización: Mapeo correcto de capas Revit a capas CAD bajo estándar AIA para entrega a ingenierías y contratistas que trabajan en AutoCAD.

**5. Trabajo colaborativo en equipo (Worksharing)** **[■ ACTUALIZAR]**
**Observación / Justificación:** Actualización: Creación del Modelo Central, asignación de Subproyectos (Worksets) y sincronización de modelos locales en servidores de red o Autodesk Docs.

**6. Exportación de modelo 3D (IFC y NWC)** **[■ ACTUALIZAR]**
**Observación / Justificación:** Actualización: Exportación bajo esquema openBIM IFC 2x3 e IFC 4 para coordinación interdisciplinaria en Autodesk Navisworks y visores abiertos.

**7. Configuración y guardado de plantilla personalizada institucional** **[■ MANTENER]**
**Observación / Justificación:** Compilación final de la plantilla .RTE con familias, plantillas de vista y cuadros de vanos para futuros proyectos del estudiante.